

PRÁTICA DE ENSINO DE FÍSICA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO: ANÁLISE DE UMA AULA EM CODOCÊNCIA

PRACTICE OF PHYSICS TEACHING AND INTERNSHIP: ANALYSIS OF A COTEACHING LESSON

Glauco S. F. da Silva¹, Cristiano Rodrigues de Mattos²

¹Núcleo de Atividades e Pesquisa em Ensino de Física (NAPEF)/CEFET/RJ - Campus Petrópolis,
glauco.silva@cefet-rj.br

²Instituto de Física/USP, mattos@if.usp.br

Resumo

O Estágio Supervisionado é uma preocupação para pesquisadores e professores em geral. No entanto, de acordo com a literatura, há uma carência de trabalhos de investigação sobre o Estágio em Ensino de Física, especialmente, aqueles que abordam a questão da colaboração, docência compartilhada ou codocência. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é apresentar os primeiros resultados de uma pesquisa ainda em andamento, a partir da análise de uma aula realizada durante o Estágio Supervisionado em regime de codocência entre o estagiário, aluno de um curso de Licenciatura em Física, e o supervisor, professor de uma Escola Pública de Educação Básica. Baseada em uma abordagem qualitativa, os dados foram coletados usando-se a técnica da videogravação da aula em questão e da entrevista com o estagiário. As formas de intervenção do professor e as algumas interações do estagiário com os alunos foram os critérios para selecionar os trechos analisados. A aula era sobre máquinas térmicas para uma turma da EJA. O estagiário usou a história da cidade de Petrópolis, considerando as locomotivas e a primeira estrada de ferro do Brasil como elementos motivadores e de contextualização. A nossa análise da codocência nos possibilita a pensar a relação tríade estagiário-professor-aluno. O sucesso da aula, então, consiste em uma combinação de fatores, entre eles, a própria codocência, caracterizada por uma boa relação estagiário-professor-aluno; o momento final do semestre e o conteúdo relacionado à história da cidade.

Palavras-chave: Prática de Ensino de Física, Codocência, Estágio Supervisionado

Abstract

The objective of this paper is to present our first findings of an ongoing research, from the analysis of a coteaching lesson happened during the Internship. Both, intern and supervisor, have cotaught physics class together at a Public High School. Grounded on qualitative research, data were gathered using video for recording classes and interviews. The supervisor's ways of interventions and intern's interactions with students were the criteria for selecting episodes for deeper analysis. This lesson was about thermal machines and heat engines at Education for Youth and Adult class. Intern has used the history of Petrópolis and the first train track in Brazil to contextualize the subject-matter. Our analysis of coteaching gives us some clue, the triple relationship intern-supervisor-student. The successfulness of this

lesson is due to this particular coteaching development, characterized by a good partner and that triple relationship, the moment when lesson happened and subject-matter connected to history of Petrópolis.

Keywords: Practice of Physics Teaching, Coteaching, Internship

Introdução

No tocante às pesquisas sobre formação inicial de professores e Estágio Supervisionado, Calderno (2014) apresenta em sua pesquisa a noção de docência compartilhada em que o "supervisor (...) propicia espaço para a atuação do estagiário (...) cooperando com ele, atuando com ele nas questões didático-pedagógicas, dentro e fora da sala de aula" (p. 65). A autora coletou os dados a partir de entrevistas narrativas com diferentes agentes do Estágio: os estagiários, professores, orientadores, supervisores, gestores. Entre os seus resultados, Calderano (2014) constata que os "indícios de *docência compartilhada* são encontrados nos depoimentos com percentual baixo por todos os grupos e nenhum nas expressões dos diretores da escola" (p.68).

Nesse contexto, estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa recentemente iniciado, que tem por finalidade propor a codocência como modelo de formação docente, especialmente, nas Práticas de Ensino e Estágio Supervisionado. Como parte do projeto, o objetivo deste artigo é apresentar alguns resultados iniciais, a partir da análise de uma aula realizada durante o Estágio Supervisionado em regime de codocência entre o estagiário, aluno de um curso de Licenciatura em Física, e o supervisor, professor de uma Escola Pública de Educação Básica. A aula, considerada como bem sucedida, era sobre máquinas térmicas para uma turma da EJA. O estagiário usou a história da cidade de Petrópolis, considerando as locomotivas e a primeira estrada de ferro do Brasil como elementos motivadores e de contextualização.

No artigo vamos apresentar a noção de codocência presente na literatura e como a entendemos no escopo de nosso projeto de pesquisa. Ao final, indicamos alguns elementos que podem ter contribuído para o sucesso da aula em questão.

Codocência

O trabalho de Tractenberg & Struchiner (2009) apresenta uma revisão bibliográfica sobre colaboração docente e apontam que o tema recebeu pouca atenção no período analisado. Por outro lado, Roth & Boyd (1999) já afirmavam que "embora tem sido sugerido que aprender a ensinar em contextos escolares tem o potencial para formação de professores, muito pouco tem sido feito para entender o que os professores (de Ciências) podem aprender quando eles ensinam juntos" (p.53).

Ao mesmo tempo, Tractenberg & Struchiner (2009) encontraram diversas definições para colaboração docente, entre elas a codocência. Assim, termo 'codocência' traz em si diversos sentidos agregados, por exemplo, podemos considerar que os trabalhos de grupos colaborativos de professores que buscam planejar, discutir e refletir suas práticas em conjunto se constituem numa possibilidade de codocência. Também é possível atribuir à codocência o trabalho de colaboração entre dois (ou mais) professores que compartilham a mesma sala de

aula, isto é, que ministram aulas juntos. Por exemplo, Pierson et al (2008) apresentam um projeto interdisciplinar na formação inicial de professores privilegiando o aspecto de uma elaboração conjunta de um planejamento, bem como na cooperação para executá-lo. Ressalta-se que os autores, ao optar por um esquema de colaboração docente, o fazem por um projeto interdisciplinar, atribuindo outra característica possível à codocência. Na mesma linha do compartilhamento de uma sala de aula, mas não de forma interdisciplinar, Abelha, Martins e Costa (2008) apresentam uma aula no regime da codocência que fora preparada e implementada colaborativamente entre professores e investigadores para abordar o tema das chuvas ácidas.

Para este trabalho, vamos, então, adotar a noção de que codocência é uma modalidade de docência colaborativa quando dois ou mais professores ensinam e aprendem juntos em um processo em que todos compartilham a responsabilidade pelo aprendizado dos estudantes (TOBIN, 2006). Em nosso caso específico, trata-se do estagiário e do supervisor ensinando o conteúdo de máquinas térmicas durante uma aula específica do Estágio Supervisionado.

Procedimentos metodológicos

A pesquisa baseia-se nos pressupostos da abordagem qualitativa, uma vez que a finalidade essencial é "documentar em detalhes a conduta de eventos diários (...). A ênfase está em descobrir tipos de coisas que fazem a diferença na vida social; por isso, uma ênfase é melhor classificada como *qualitas* do que *quantitas*" (ERICKSON, 2012, p. 1451). Lüdke & André (1986) sintetizam a pesquisa qualitativa dizendo que: (i) o ambiente natural torna-se fonte direta dos dados e o pesquisador o instrumento principal; (ii) os dados têm uma característica descritiva; (iii) preocupa-se mais com o processo do que com o produto; (iv) a interpretação do pesquisador dos significados que as pessoas dão coisas e a sua vida são focos especiais de atenção; (v) a análise tem uma tendência a seguir um processo indutivo

Conjugado com essa perspectiva, em nossos procedimentos metodológicos, o pesquisador é parte da pesquisa, isto é, "sua ação e também os efeitos que propicia constituem elementos de análise. Disso resulta que o pesquisador, durante o processo de pesquisa, é alguém que está em processo de aprendizagem e transformações" (FREITAS, 2002, p. 25-26). O mesmo acontece com o investigado que não é um mero objeto, mas sujeito do processo. No ambiente de pesquisa, então, "toda a situação passa de uma *interação sujeito-objeto* para uma *relação entre sujeitos*" (ibid, p. 24). Em outras palavras, não se trata apenas da presença do observador nos dados, mas temos que se considerar que há dados que só podem ser revelados e explicitados porque o pesquisador é parte integrante da pesquisa.

O ambiente da pesquisa é a disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado I, a qual será detalhada mais adiante. A disciplina contempla dois *loci*, as aulas no CEFET/RJ e as aulas na Escola de Educação Básica que é o Estágio propriamente dito. De forma sucinta, podemos descrever a metodologia da disciplina por: (i) as aulas na Escola são filmadas em momentos específicos que o supervisor está atuando ou quando os estagiários desenvolvem alguma atividade docente. O orientador acompanha os estagiários na escola; (ii) os vídeos das aulas são assistidos pelos estagiários e o orientador no dia seguinte no CEFET/RJ; (iii) os estagiários selecionam trechos dos vídeos para analisar segundo o instrumento proposto por Mortimer & Scott (2002); (iv) ao final do semestre os estagiários

entregam um trabalho final com uma análise de um trecho de suas próprias aulas. Assim, os procedimentos da disciplina contribuem para a coleta de dados, na medida em que a pesquisa e a própria disciplina não se separam. É importante ressaltar que os estagiários concordam em participar desse processo e toda filmagem na Escola é previamente avisada aos alunos e lhes é explicado os objetivos.

Prática de Ensino e Estágio Supervisionado I - 2015.2

A pesquisa aqui apresentada se refere ao semestre letivo de 2015.2 no qual a disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado I ocorreu. Nesse semestre havia três licenciandos matriculados, entre eles Emanuel¹, e o professor, um dos autores deste artigo. A carga horária da disciplina é de 8 tempos de aula de 50 min cada, contabilizando 120 horas-relógio destinadas ao Estágio. Do total de aulas, cinco ocorriam na Escola de Educação Básica e três no próprio CEFET/RJ. Os três estagiários sempre iam juntos para as aulas na Escola e contavam com presença do orientador, professor da disciplina, e do próprio supervisor.

A chegada no campo do Estágio foi feita após o cumprimento de todas as etapas burocráticas. Porém, antes da entrada em sala de aula, os estagiários e o orientador já tinham procurado o supervisor para iniciar os planejamentos. O supervisor, Luiz Antonio, é formado em Física e tem experiência de sala de aula de pelo menos 35 anos, lecionando boa parte do tempo nessa mesma escola onde o estágio realizou-se. A parceria com esse professor supervisor já dura cinco anos, pois ele já participou como supervisor do Pibid e sempre recebe estagiários do Curso em questão. A sua participação, então, já possibilitou a efetivação de uma colaboração em outras situações de Estágio Supervisionado, de tal forma que ele já está acostumado a trabalhar com os nossos estagiários na perspectiva da codocência (CORREA & SILVA, 2014).

Como o professor orientador estava presente na Escola, nos intervalos, era possível planejar junto com o supervisor e os estagiários os procedimentos para aulas. O professor supervisor sempre possibilitou que os estagiários e mesmo o orientador atuassem durante as aulas, por exemplo, auxiliando-o em trabalhos em grupo.

O início do Estágio

O Estágio propriamente dito iniciou-se em meados de agosto de 2015. Os três estagiários e o professor orientador foram recebidos pelo supervisor na Escola. Este explicou aos estagiários alguns procedimentos de como ele aborda o conteúdo, considerando os estudantes da EJA. O supervisor busca relacionar as vivências dos alunos ao conteúdo ensinado, em especial, do cotidiano do trabalho.

Também no início do Estágio, o supervisor apresentou os estagiários, explicando aos seus alunos a razão dessa presença em sala de aula. Da mesma forma apresentou o professor orientador. Em seguida, ele explicou aos alunos a importância da presença dos estagiários, mas também aproveitou para dizer-lhes sobre o CEFET/RJ, uma vez que a instituição ainda é pouco conhecida na cidade. O supervisor enfatiza a presença de uma instituição pública de ensino superior na

¹ Os nomes do estagiário e do supervisor são reais, pois eles autorizaram o uso de seus nomes.

cidade com o objetivo de incentivar os alunos a seguirem para o Ensino Superior após a conclusão da Educação Básica.

O desenvolvimento do Estágio

A turma na qual o Estágio se desenvolveu era do módulo 4 da Nova Educação de Jovens e Adultos (NEJA). No estado do Rio de Janeiro, as turmas de EJA possuem material próprio. O sistema do NEJA é organizado em módulos semestrais, cujos conteúdos de Física são ensinados nos módulos 2 e 4, equivalentes à primeira e parte da segunda e terceira séries do Ensino Médio, respectivamente.

As aulas de Física nesta turma eram concentradas todas em uma única noite, sempre às quartas-feiras. E as aulas no CEFET/RJ eram no dia seguinte, nas quais eram planejadas as atividades a serem desenvolvidas nas aulas da Escola ou então eram analisados os vídeos ou eventos anotados.

O Estágio se desenvolveu ao longo do semestre com a participação dos estagiários e do orientador durante as aulas na Escola, seja com auxílio às com pequenos trabalhos em grupo seja na prática da codocência entre um estagiário e o supervisor. As participações aconteciam a pedido do supervisor e os conteúdos ensinados eram planejados de acordo com o material próprio da NEJA.

A aula

A aula que estamos analisando neste trabalho ocorreu em novembro de 2015 e foi a última do semestre. Nesse dia os três estagiários estavam presentes e um deles ficou responsável pela filmagem e por ajudar o colega a passar as projeções. A aula estava planejada para começar na segunda parte, após o intervalo e teve uma duração de cerca de 50 minutos. Como já mencionamos, o conteúdo da aula foi sobre máquinas térmicas e as locomotivas a vapor usadas na primeira estrada de ferro do Brasil. Considerando alguns aspectos da codocência, vamos analisar a aula a partir de duas principais categorias: (a) participação do professor supervisor e suas intervenções; (b) interação do estagiário com os alunos durante a aula.

Participação do professor

O professor fez uma introdução do assunto da aula. Como é possível perceber, Luiz Antonio fica satisfeito com a forma como o estagiário resolveu abordar o conteúdo. Fica evidente que a escolha pela contextualização a partir da história da cidade é o que mais agradou ao professor. Ele então afirma que vai "copiar a ideia do Emanuel".

Luiz Antonio: E aí hoje o Emanuel preparou um material, que eu dei uma lida em casa antes para ter uma ideia, e está muito bom o material. E aí ele vai falar um pouquinho dessa revolução industrial e dessa evolução das máquinas térmicas, especificamente, em Petrópolis, que eu achei uma ideia fantástica, né ... eu vou passar a partir do ano que vem copiar a ideia do Emanuel. Muito boa a ideia. Por que não falarmos da nossa realidade? Como que era Petrópolis antigamente? E aí eu vou pedir o Emanuel para falar.

Em seguida, o supervisor se afasta um pouco mais dos alunos, permitindo que o estagiário assuma então o papel de professor da classe, permanecendo ambos na frente da sala. No entanto, ao longo da aula, Luiz Antonio mantém a

interação com o estagiário e com os alunos. E cada vez que ele vai falar, aproxima-se então dos alunos, e o estagiário dá um passo para trás. A dinâmica de ir e vir do supervisor caracteriza a aula. Em nossa análise inicial, identificamos duas formas predominantes de participação do supervisor: interação com a turma e interação com estagiário. No quadro a seguir identificamos essas formas de participação do professor.

Quadro 1-Indicação do tempo do vídeo das intervenções do supervisor.

Tempo	Intervenções do supervisor	Formas de intervenção
08:08	Luiz: <i>e a única forma que Emanuel falou era utilizar esses recursos para poder levar cartas, notícias (...) usava-se muito a carta, mas também a notícia falada!</i>	Interação com a turma
09:16	Luiz Antonio se move um pouco mais para frente em direção a turma, e Emanuel se afasta um pouco. Ele fala sobre a Rua 16 de março, localizada no centro da cidade, dizendo que é uma homenagem à cidade.	Interação com a turma-traz elementos da história da cidade
10:31	Luiz Antonio então responde a aluna dizendo que o fundador da cidade Köeller não teria a visão da cidade que a aluna tem atualmente ou que a cidade por outros motivos começou a crescer desordenadamente.	Interação com a turma-complementa com elementos da história da cidade
14:19	Luiz Antonio faz uma intervenção, ele se move para próximo aos alunos, se colocando ao lado do Emanuel. A ênfase das perguntas do Luiz Antônio era sobre os meios de locomoção das pessoas daquela época.	Interação com a turma
23:23	Emanuel chama Luiz Antonio para complementar a sua explicação. Então o professor se aproxima da turma, colocando-se ao lado do estagiário e explica sobre o telégrafo. Ele diz que o telégrafo e o trem estavam alinhados. Ao terminar de falar, ele retorna a sua posição, um pouco mais afastado da turma.	Interação com o estagiário-Emanuel se mostra bem a vontade para pedir ajuda ao professor. Ele não estava tão seguro para a explicação sobre o telégrafo, já que este fora um pedido de Luiz Antonio..
25:42	Luiz Antonio e Emanuel alternam falas sobre o trem. O professor explica sobre as locomotivas, dizendo que eram pequenas e com bastante tração. Emanuel complementa a explicação sobre o engates do trem. A turma neste momento apresenta-se bem participativa.	Interação com a turma e com estagiário.
33:06	Luiz Antonio consulta Emanuel, cuja fala não é possível entender e retoma a palavra, ele pede atenção da turma, que ficou um pouco agitada após a rápida discussão sobre carros e trens.	Interação com estagiário- Luiz Antonio parece estar atento ao horário e a dinâmica da aula planejada

As interações do professor tanto com a turma quanto com o estagiário eram majoritariamente relacionadas à parte histórica, devido a sua vivência na cidade. Porém, ao final da aula, Luiz Antonio interage com a turma para complementar a explicação do estagiário sobre o conteúdo.

Emanuel: (...) *Cavalo a vapor, mas ela é ligeiramente diferente da unidade de cavalo de potência. E aí é só um pouquinho, 220 cavalos-vapor são 223 cavalos de potencia. E aí como o Luiz falou das unidades que a gente mais usa, e falou da potencia ne na semana passada, lembram que ele falou? Pode medir em W ou KW, aí eu transformei ali para W para vcs terem uma noção de quanta força esse numero é capaz de fazer.*

Luiz Antonio: *Essas unidades provem de uma comparação que eles mal faziam, Newton fez isso pela primeira vez quando ele falou do Hp. Mas mais tarde, com as máquinas térmicas, eles ... a coisa se derivou para o cavalo-vapor. São diferentes essas unidades, cavalo-vapor, ... que é Hp, [...] são iguais. Mas hoje vc fala comumente em um motor de tantos cavalos. Você fala um motor ... olha um documento de carro, tá lá **motor** de tantos Hp's não está escrito motor de tantos W que é a unidade oficial de potencia, mas vai vir em Hp no documento oficial de um carro. E o cavalo que não se fala mais cavalo-vapor, apenas abrevia-se cavalo, o motor de tantos cavalos, ainda muito utilizado hoje em dia tá? Por exemplo, vc pega uma ... um ... normalmente é motor de um barco que a gente usa cavalo, pelo que estou me lembrando aqui agora.*

Após o último slide, Luiz Antonio encerra essa parte da aula e convida os alunos a ficarem atentos ao vídeo sobre o conteúdo abordado e organiza a turma para a projeção do vídeo.

Luiz Antonio: *Então, tudo que o Emanuel falou tá resumido oii... [pede silêncio]. Tudo isso que o Emanuel falou tá resumido de um filminho de meia hora, a evolução desde da tração animal, passando pelas máquinas e chegando a eletricidade. Nós vamos assistir esse filme, é um filme super interessante, quem quiser entrar lá no Youtube e pegar esse filme, pode pegar. Chama-se História da Ciência. É um filme feito pela BBC de Londres. Esse é o episódio 4. São seis episódios. Eu peguei o número 4 [...]*

Interação do estagiário com os alunos e com professor

No início da aula, logo após o professor, a fala do Emanuel é marcada por um convite: "preciso muito da participação de vocês!".

Emanuel: *Bom, boa noite! É acho que ... o Luiz Antonio fez uma ótima introdução, né. Apresentou muito bem sobre o que eu vou falar hoje. E aí bom, o título da aula, é o que vai nortear a nossa aula. É o que a revolução industrial tem a ver com Petrópolis e o que tudo isso tem a ver com física? Antes de a gente começar, eu preciso fazer um acordo com vocês. Hoje eu preciso muito da participação de vocês! Não gosto de monólogo, não gosto de falar sozinho. Me sinto maluco falando pras paredes, então hoje é o dia de vocês falarem comigo, beleza?*

Na entrevista realizada com o estagiário, ele revela que sua intenção era justamente promover uma interação com a turma já que não procedeu assim na primeira aula.

Eu lembro do meu esforço de fazer muitas perguntas durante a aula. Eu lembro de me esforçar pra isso. Porque na minha primeira aula, eu tinha ... eu tinha notado que eles participaram pouco. E aí eu tentei policiar a minha maneira de falar, de tentar não ser incisivo nas coisas que eu falo para incentivar que eles participassem. Então fiz tantas perguntas quanto pude. Busquei ... enfim, busquei a participação deles de fato na construção da aula. Eu me alonguei mais do que eu esperava, mas acho que foi produtivo, pela participação. (Entrevista - Emanuel)

Assim, Emanuel já tinha planejado ministrar essa aula, que deveria ser em regime de codocência, de forma a ser mais interativo com a turma. É possível dizer que essa tomada de consciência sobre sua própria aula se deve ao fato da metodologia da disciplina contemplar a análise dos vídeos de suas próprias aulas e também devido ao instrumento analítico de Mortimer & Scott (2002), cuja ênfase é na abordagem comunicativa do professor.

O movimento de ir e vir do professor nos momentos em que falava com a turma ou com o estagiário é um indicativo de uma boa parceria entre os docentes, na medida em que há uma alternância de papéis entre eles. Logo, o estagiário assume o papel do professor e este por sua vez, ao dar um passo atrás, reconhece e legitima o estagiário como professor da turma. Na perspectiva do Estágio Supervisionado, esse parece um movimento importante no processo de se tornar professor. Na entrevista, Emanuel diz que naquele momento da aula ele era professor também e percebia que os alunos o viam assim também:

Pesquisador: *Então considerando ... como é que você acha que eles [os alunos] te viam ou percebiam você nessa última aula? Que imagem você acha que eles tinham de você?*

Emanuel: *Eu acho que eu era o professor ali [pausa] eu acho que ali eu era o professor, porque eles estavam participando da minha aula como participavam da aula do Luiz Antonio (...)*

Pesquisador: *E o Luiz Antonio? Como é que você acha que o Luiz Antonio via vocês [estagiários]?*

Emanuel: *Eu acho que o Luiz Antonio via uma parceria boa nessa ... [pausa] nessa ... codocência, né. Principalmente, nos momentos em que a gente conseguiu planejar as aulas juntos.*

Considerações finais

Neste trabalho analisamos uma aula ministrada por um estagiário e o supervisor em regime de codocência, para uma turma de EJA sobre máquinas térmicas e contexto histórico das locomotivas em Petrópolis nos séculos XIX e XX. Enfatizamos as interações entre os dois mas também entre eles com os alunos. A partir daí podemos elaborar nossas primeiras conclusões sobre prática da codocência no contexto do Estágio Supervisionado e, conseqüentemente, sobre as razões pelas quais a aula foi bem sucedida: (i) a prática da codocência não é somente entre os professores, no caso supervisor e estagiário, mas é uma relação na qual os alunos estão presentes. As formas de interação do supervisor predominantemente com a turma e o convite do estagiário, "hoje é dia de vocês falarem comigo", são bons indicativos de uma perspectiva codocente que vincule supervisor-alunos-professor. Os trabalhos sobre codocência ou docência compartilhada não parecem levar em conta a nossa perspectiva. (ii) a parceria entre supervisor, estagiários, orientador e alunos parece contribuir para a prática da codocência. Por um lado, o professor permite que o estagiário seja reconhecido na turma também como professor. Durante as aulas do Estágio, Luiz Antonio sempre se refere aos estagiários como professor, por exemplo, professor Emanuel. (iii) a presença continuada e participativa contribuiu para uma boa prática da codocência. Os estagiários e o orientador estavam presentes em todas as aulas do Estágio, permitindo que eles criassem vínculos com a turma, não sendo apenas observadores.

Podemos afirmar com segurança que aula do estagiário-professor-alunos foi bem sucedida, demonstrada na fala do professor antes de Emanuel começar a aula. Dessa forma, na medida em que defendemos a codocência como proposta formativa e de prática reflexiva, não podemos deixar de associar o sucesso da aula a este modelo. Primeiramente, a aula ocorreu ao final do semestre, após uma continuada presença dos estagiários nas aulas. Segundo, a escolha do tema também é outro fator importante, isto é, explorar os conceitos máquinas térmicas a partir da história da cidade. Por fim, a relação estabelecida entre estagiário-supervisor-alunos possibilita uma **docência emergente** do estagiário, isto é, permite que o estagiário apareça na turma como docente. Parece-nos, assim, que esses podem se constituir em elementos para que o Estágio Supervisionado se transforme no momento da docência emergente do estagiário.

Referências

ABELHA, M., MARTINS, I. COSTA, N. Colaboração docente na área das Ciências Física e Naturais: uma aula em regime de co-docência sobre chuvas ácidas. **Ciência em Tela**, v.1, n.2, p.1-10, 2008.

CALDERANO, M. A. **Docência compartilhada entre universidade e escola: formação no estágio curricular**. São Paulo: FCC/SEP, 2014

CORREA, M. & SILVA, G. S. F. A perspectiva da codocência na prática de ensino de física e no estágio supervisionado. In: IV Congresso Internacional sobre Professorado Principiante e Inserção Profissional à Docência, 2014. Curitiba-PR. **Atas...** Congreprinci, 2014, v4, 1-10, 2014.

ERICKSON, F. Qualitative research Methods for Science Education. In: FRASER, J. B., TOBIN, K. G., CAMPBELL, J. M (Ed). **Second International Handbook of Science Education**. Part two. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer 2012. p. 1451-1469.

FREITAS, M. T. A. A abordagem sócio-histórica como orientadora da pesquisa qualitativa. **Cadernos de Pesquisa**, n 116, p. 21-39, 2002.

LÜDKE, M. & ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação**: abordagens qualitativas. Temas básicos da educação e ensino. São Paulo-SP: EPU, 1986.

MORTIMER, E., SCOTT, P. Atividade discursiva nas salas de aula de ciências: uma ferramenta sociocultural para analisar e planejar o ensino. **Investigações em Ensino de Ciências**. v.7, n3, 2002.

PIERSON, A. H. C., FREITAS, D., VILLANI, A, FRANZONI, M. Uma experiência interdisciplinar na formação inicial de professores. **Interacções**, v. 4, n. 9, p. 113-128, 2008.

ROTH, W.-M & BOYD, N. Coteaching, as colearning, is praxis. **Research in Science Education**, v.29, n. 1, p. 51-67, 1999.

TOBIN, K. Learning to teach through coteaching and cogenerative dialogue. **Teaching Education**, v.17, n.2, p.133-142, 2006.

TRACTENBERG, L. E STRUCHINER, M. Revisão da literatura sobre colaboração docente no ensino superior de ciências exatas, biológicas e da saúde (1988-2008). In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2009, Florianópolis. **Atas ... ABRAPEC**, 2009, v.7, p.1-11, 2009.